

CFD 해석을 통한 소형 암모니아 분해 반응기의 최적운전 조건탐색

Optimal Operating Conditions of Ammonia Decomposition Reactor by CFD Analysis

발 표 자 : 유승윤, 지도교수 : 신기열

유승윤, 고동욱, 유걸, 신기열 (영남대학교 기계공학부)

박노국 (영남대학교 청정기술연구소, 화학공학부)

김영국, 전명훈, 백점인 (한전전력연구원 청정에너지연구소)

1. Introduction

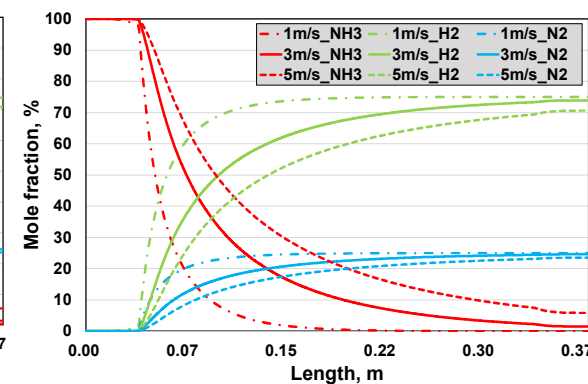
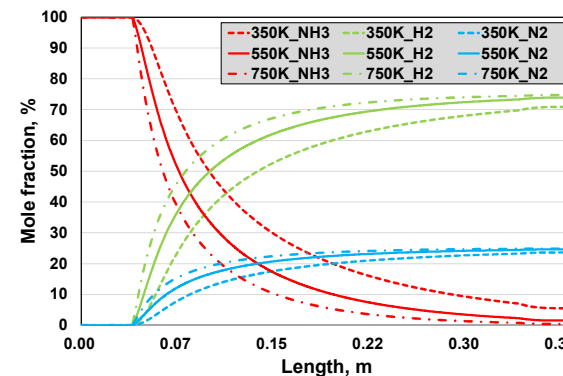
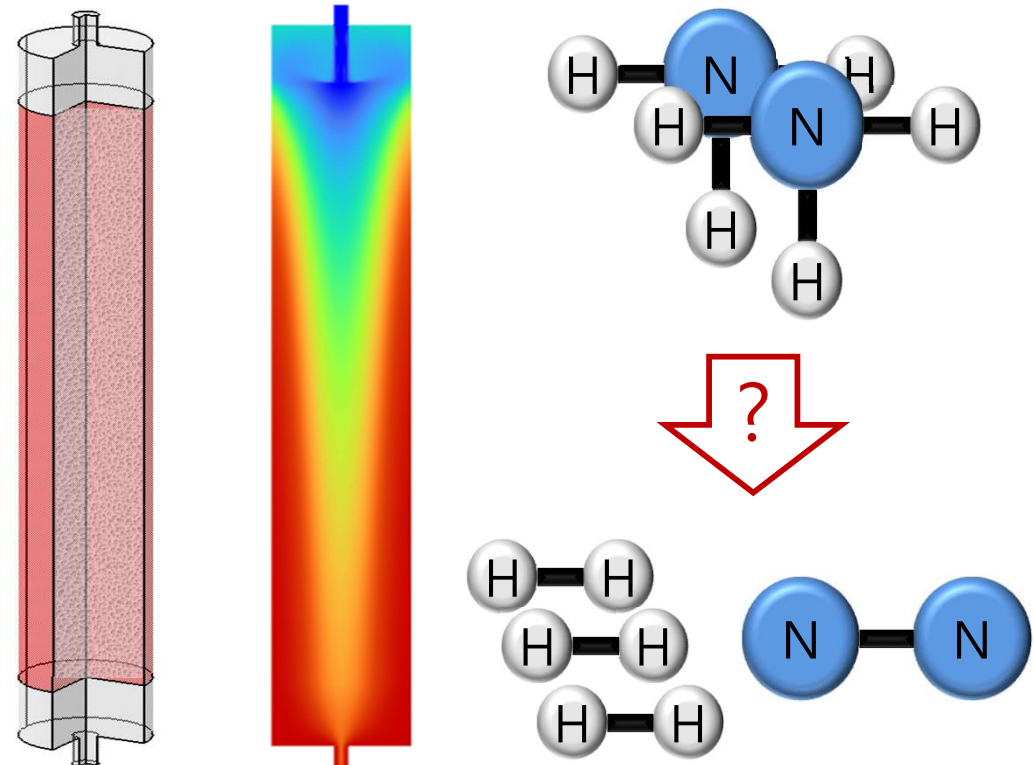
2. CFD simulation model

- ✓ Governing equations
- ✓ Species & reaction
- ✓ Materials
- ✓ Catalyst parameter
- ✓ Porous zone
- ✓ Mesh

3. Result

- ✓ Transient
- ✓ Steady

4. Conclusion



● 연구 배경

- 탄소중립을 목표로 탄소배출량의 감소를 위해 무탄소 연료인 수소에 대한 관심 증가
- 천연자원과 재생에너지 기반이 부족해 단기적으로 수소의 국내 생산이 제한적이며, 이에 따라 수소를 해외에서 수입하는 전략이 불가피할 것
- 수소의 장거리 수송 및 저장의 문제 해결로 암모니아가 대안으로 떠올라 '암모니아 분해(크래킹)' 기술 개발이 필수적이게 되어 암모니아 크래킹 반응공정을 통해 수소 생산 기술의 연구가 필요함

● 연구목표

- Ni-Pt 촉매를 활용한 암모니아 크래킹 반응 CFD 해석기반 마련
- 온도와 유량을 주요 운전변수로 설정하여, 조건별 암모니아 분해율 비교 분석
- 설계조건에 필요한 용량 산정 및 운전 변수의 최적 조건 탐색
- 향후 연구에서 대용량 반응기 최적설계와 반응열 최적조건을 위한 실증연구 준비

● 유사 연구 사례

- ① Cherif, Ali, et al. "Modeling and multi-objective optimization of electrified ammonia decomposition: Improvement of performance and thermal behavior." *Fuel* 358 (2024): 130243.
 - 열 공급 방법에 따른 온도 분포와 암모니아 전환율 비교
 - 암모니아 분해 반응기 내부의 전기 히터 위치별 암모니아 분해율 비교
- ② Cho, Si-Hyun, et al. "Ammonia as a hydrogen carrier: Simulation study of the ammonia cracker on thermo-fluid stability and key factors for scale-up." *International Journal of Hydrogen Energy* 73 (2024): 148-157.
 - CoCeAlO기반 촉매를 이용한 암모니아 분해의 효과
 - 버너 길이에 따른 암모니아 분해 분해율 비교 및 최적설계 제안

● 문제정의

- 촉매에 의한 화학 반응을 고려한 해석 모델
- 민감도 변수 정의 : 경계 및 운전 조건
- CFD 해석 모델 (정상, 비정상) + (촉매층 화학반응)
- 촉매물성, 반응온도, 공급유량 등 해석 조건 정의

2. CFD simulation model



➤ Governing equations of the CFD model (ANSYS Fluent 2024 R1)

Component	CFD model
Energy	On
Viscous	k- ω
Species	Species transport

Continuity :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(ru_r)}{\partial r} + \frac{\partial(u_z)}{\partial z} = 0$$

Momentum :

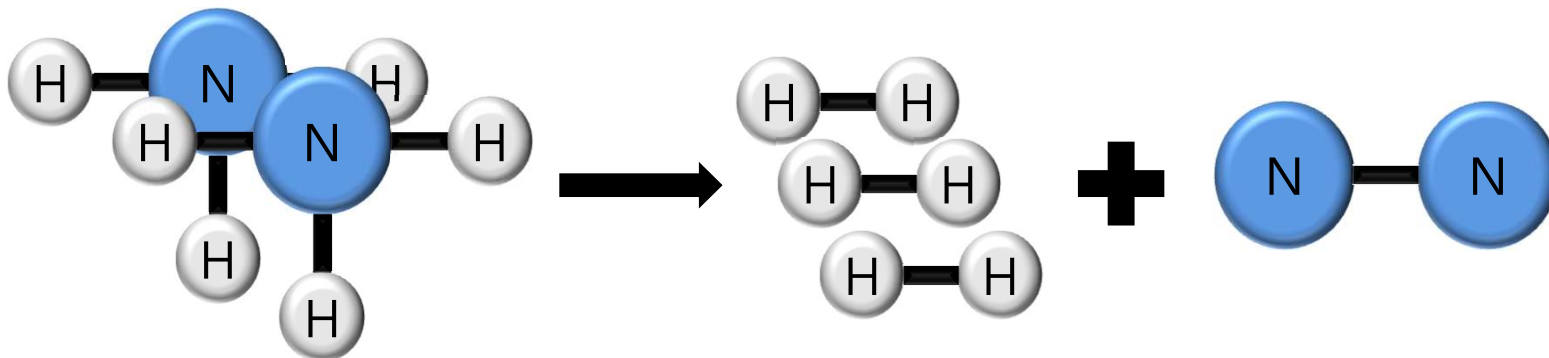
$$\begin{aligned} r : \frac{\rho_e}{\varepsilon^2} \left(u_r \frac{\partial u_r}{\partial r} + u_z \frac{\partial u_r}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial p}{\partial r} + \frac{\mu}{\varepsilon} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_r}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 u_r}{\partial z^2} \right) - \frac{\mu}{\alpha} v_i + C_2 \frac{1}{2} \rho |v| v_i \\ z : \frac{\rho_e}{\varepsilon^2} \left(u_r \frac{\partial u_z}{\partial r} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\mu}{\varepsilon} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_z}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 u_z}{\partial z^2} \right) - \frac{\mu}{\alpha} v_i + C_2 \frac{1}{2} \rho |v| v_i \end{aligned}$$

Energy :

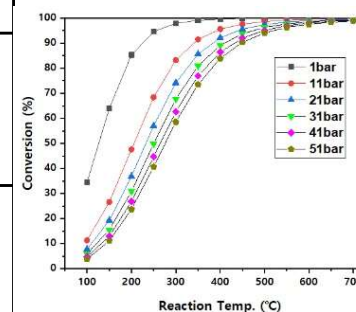
$$\frac{\partial \rho_e u_r T}{\partial r} + \frac{\partial \rho_e u_z T}{\partial z} = \frac{\lambda_e}{c_{p,e}} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) - \Delta H \times r$$

2. CFD simulation model

➤ Species & reaction



Species	Species transport
Reaction	Volumetric
Pre-Exponential factor	3.639×10^{11}
Activation Energy (J/kg·mol)	1.9602×10^8



LEE, JAE-HYEOK, et al. "A study on activity testing of various catalysts for hydrogen production from ammonia." *Journal of Hydrogen and New Energy* 34.6 (2023): 587-593.

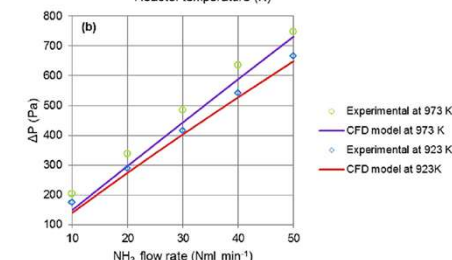
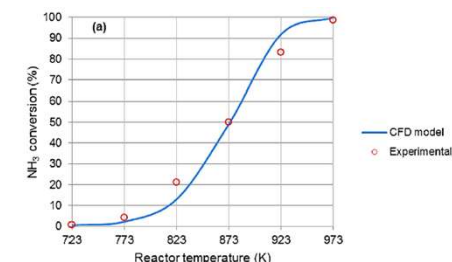


Fig. 2 – Comparison of CFD simulation results with experimental data: (a) NH_3 conversion as a function of reactor temperature at base case simulation conditions (Table 5). (b) Pressure drop as a function of NH_3 flow rate at high reactor temperatures (923–973 K). (c) NH_3 conversion as a function of NH_3 flow rate at low and intermediate reactor temperatures (823–873 K).

2. CFD simulation model



➤ Material

Materials property	Ammonia	Hydrogen	Nitrogen	Ni-Pt/Al ₂ O ₃
State	Gas	Gas	Gas	Soild
Density [kg/m ³]	0.73	0.0899	1.138	2000
Cp (J/kg·K)	2100	14300	1040	900
Thermal Conductivity (W/m·K)	0.026	0.181	0.0259	15
Viscosity (kg/m·s)	9.8×10^{-6}	8.76×10^{-6}	1.76×10^{-5}	-

2. CFD simulation model



➤ Catalyst parameters(#)

Parameter	Value
Pre-exponential factor, k_0	$3.639 \times 10^{11} \text{ mol m}^{-3} \text{ s}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$
Activation energy, E_a	$46.897 \text{ kcal mol}^{-1}$
Catalyst particle diameter, d_p	$35 \mu\text{m}$
Catalyst porosity, ε	0.3
Exponent, a	1
Exponent, b	0

Catalyst permeability : Inertia coefficient :

$$\alpha = \frac{d_p^2 \varepsilon^3}{150(1 - \varepsilon)^2}$$

$$C_2 = \frac{3.5(1 - \varepsilon)}{d_p \varepsilon^3}$$

#Chellappa, A. S., C. M. Fischer, and W. J. Thomson. "Ammonia decomposition kinetics over Ni-Pt/Al₂O₃ for PEM fuel cell applications." *Applied Catalysis A: General* 227.1-2 (2002): 231-240.

2. CFD simulation model



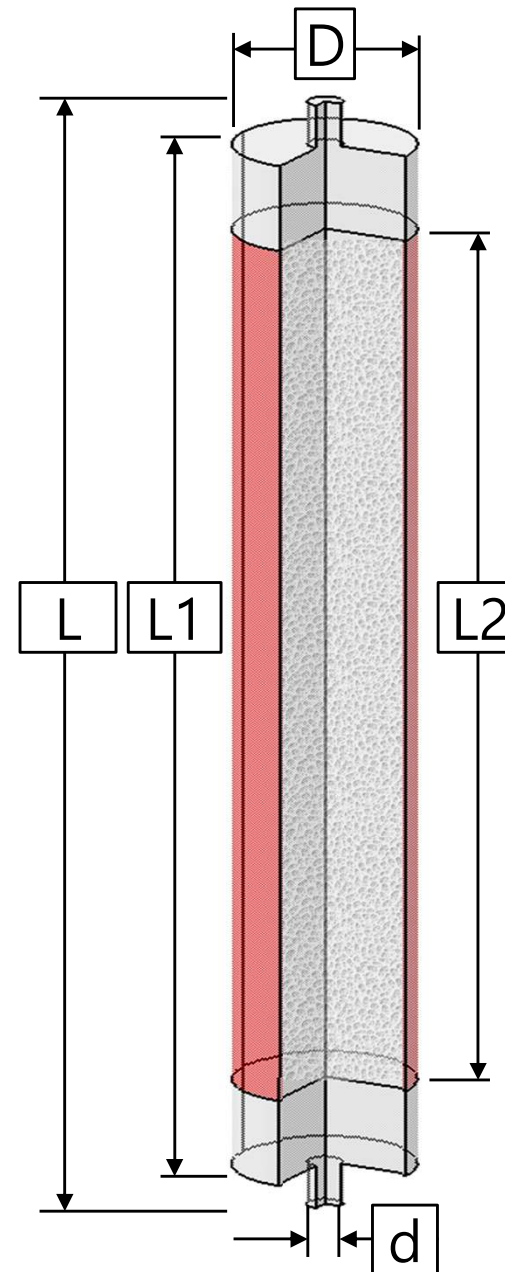
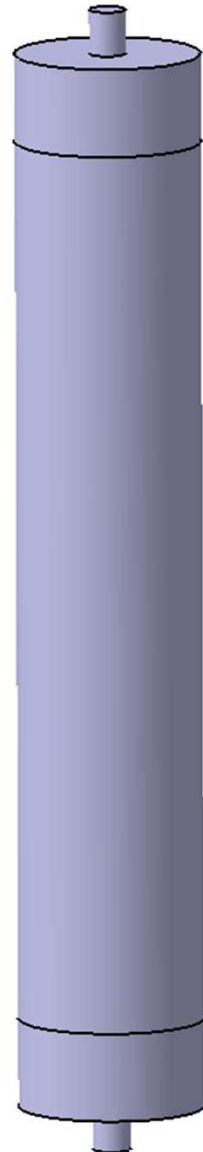
➤ Porous zone

Boundary domain	Unit	Condition
Soild material	-	Ni-pt/Al ₂ O ₃
X direction viscous resistance	m ⁻²	1.63×10^{11}
Y direction viscous resistance	m ⁻²	1.63×10^{11}
X direction inertial resistance	m ⁻¹	10200
Y direction inertial resistance	m ⁻¹	10200
Porosity	-	0.3
Surface-to-volume ratio	m ⁻¹	125000

2. CFD simulation model



➤ Cylinder type 3D basic modelling

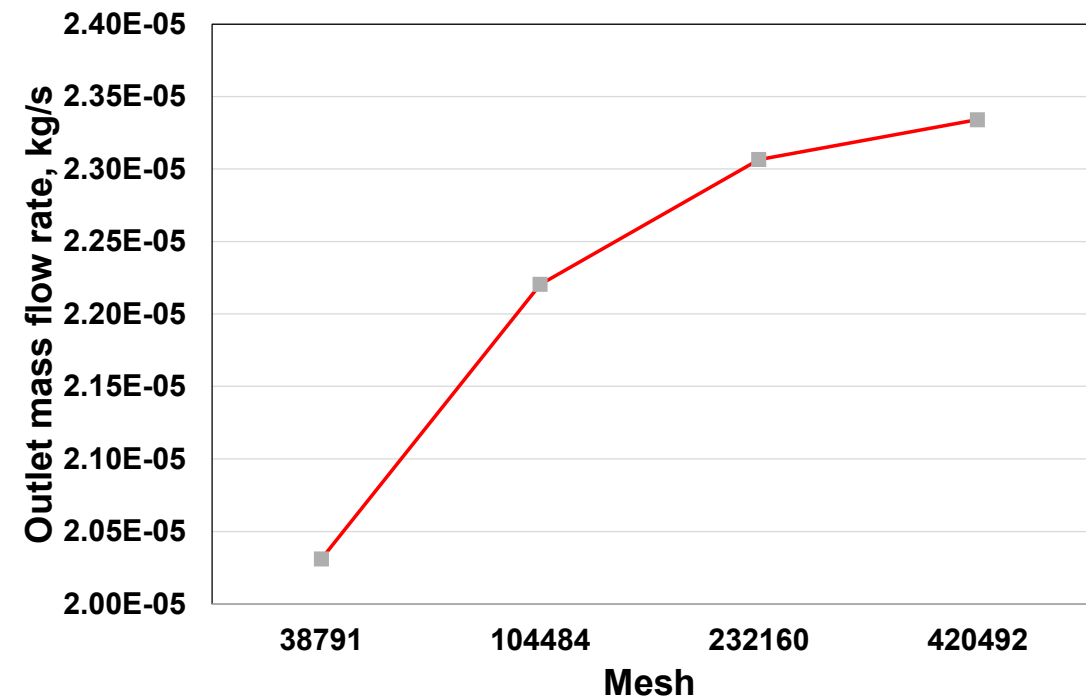
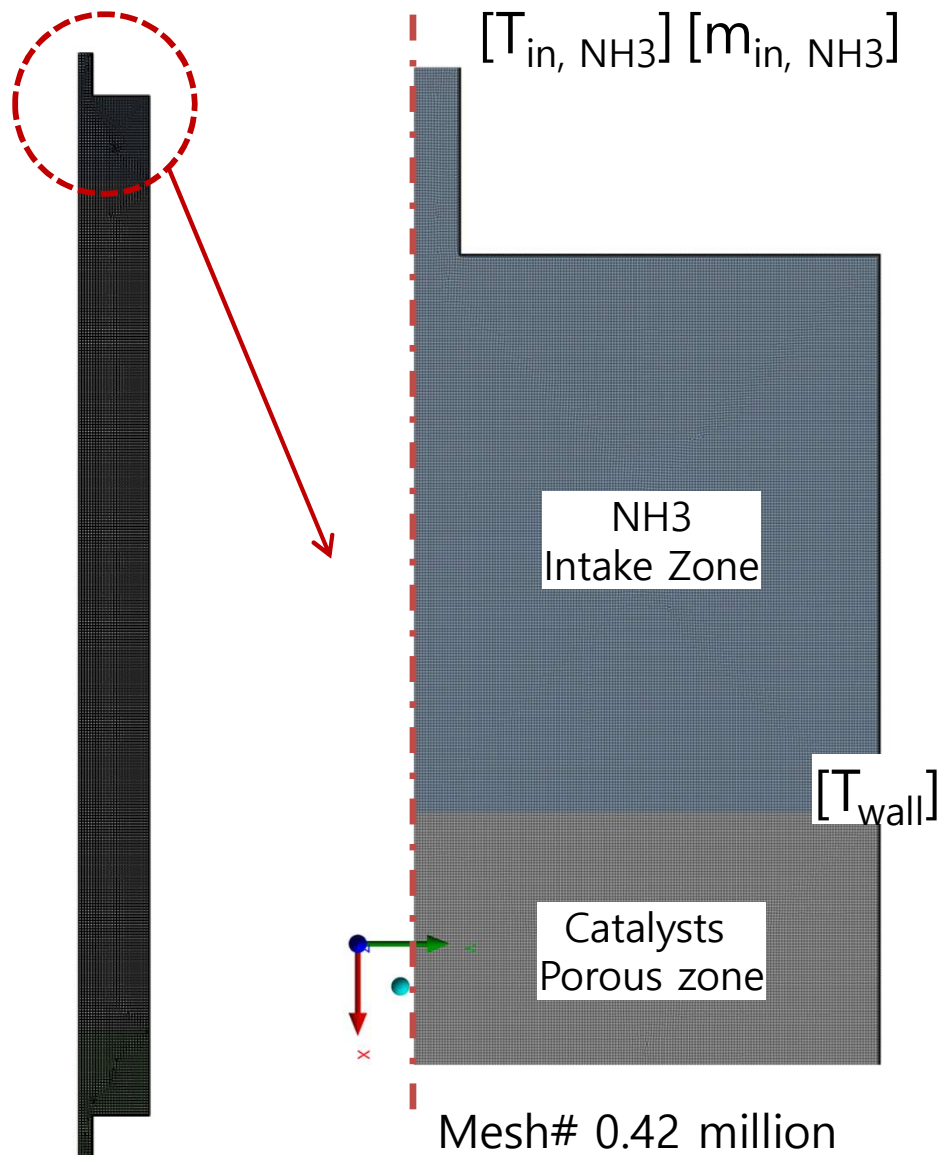


Parameter	Value (mm)
L	390
L1	360
L2	300
D	50
d	5

2. CFD simulation model



➤ 2D axisymmetric CFD domain with result of mesh generation



2. CFD simulation model



➤ Parameter table

Case	Design Value				Operating Parameter		Boundary Condition	System mode	
	Reaction zone		Porous zone		Inlet NH3 Temperature (K)	Inlet NH3 Velocity (m/s)	Constant Wall Temperature (K)	Transient	Steady State
	L1 (mm)	D (mm)	L2 (mm)	D (mm)					
1	360	50	300	50	350	3	900	O	
					450	3	900		
2-1					550	3	900	O	
2-2					550	3	900		O
3					750	3	900	O	
4					550	1	900		O
5					550	5	900		O
6					550	3	800		O
7					550	3	1000		O

3. Result



➤ Transient Simulation Results vs Steady State Analysis

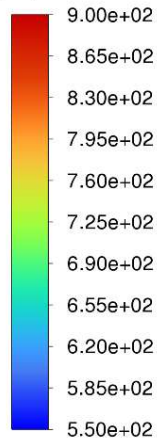
Flow time	H2 mole fraction contour	Temperature contour
0.01s		
20s		
50s		
80s		
100s		

3. Result – [Transient] Temperature & Velocity contour



Case	Design Parameter				Driving Parameter		Boundary Condition	State	
	Reaction zone		Porous zone		Temperature [K]	Velocity [m/s]	Constant [K]	Transient	Steady
	L1 [mm]	D [mm]	L2 [mm]	D [mm]					
2-1	360	50	300	50	550	3	900	O	

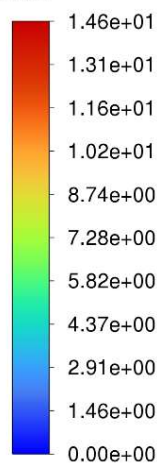
Static Temperature
[K]



온도



Velocity Magnitude
[m/s]



속도



Ansys
2024 R1

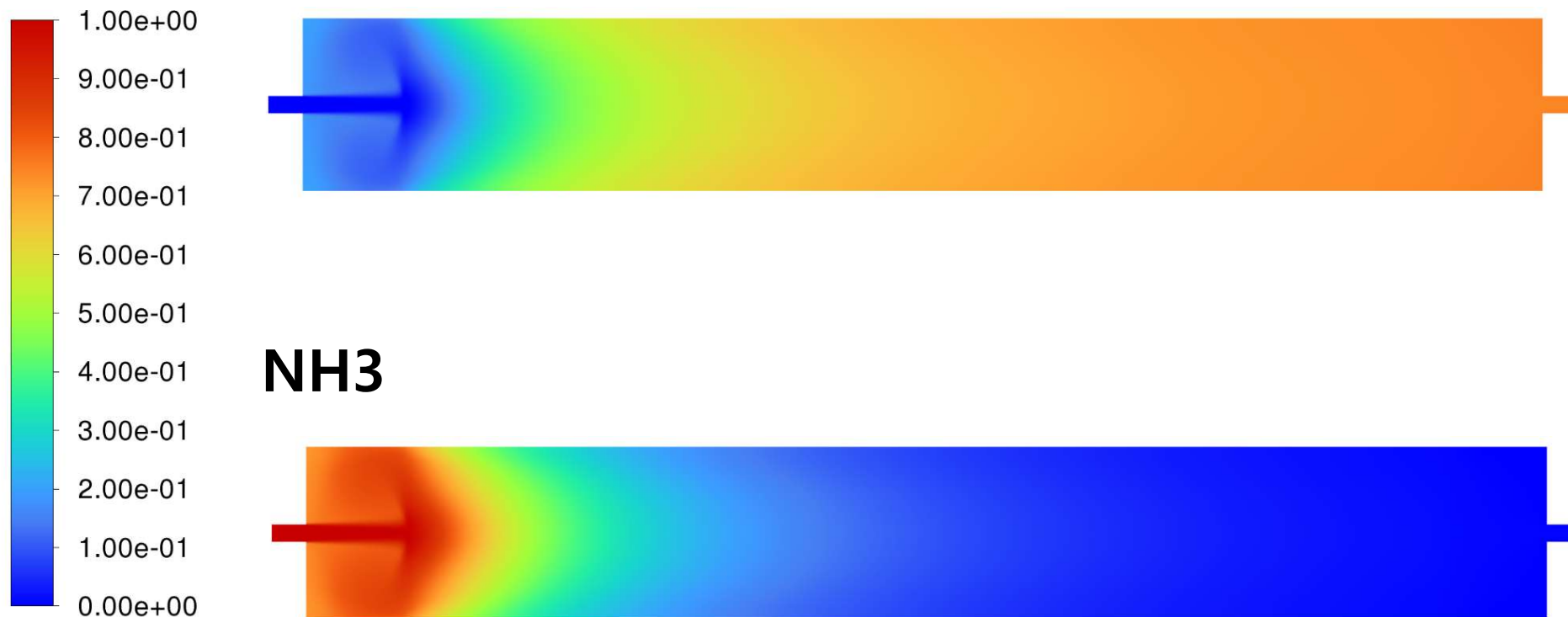
3. Result – [Transient] H₂ & NH₃ mole fraction contour



Case	Design Parameter				Driving Parameter		Boundary Condition	State	
	Reaction zone		Porous zone		Temperature [K]	Velocity [m/s]	Constant [K]	Transient	Steady
	L1 [mm]	D [mm]	L2 [mm]	D [mm]					
2-1	360	50	300	50	550	3	900	O	

H₂

Ansys
2024 R1



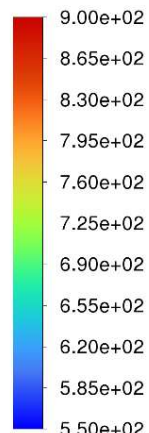
3. Result – [Steady] Temperature & Velocity contour



Case	Design Parameter				Driving Parameter		Boundary Condition	State	
	Reaction zone		Porous zone		Temperature [K]	Velocity [m/s]	Constant [K]	Transient	Steady
	L1 [mm]	D [mm]	L2 [mm]	D [mm]					
2-2	360	50	300	50	550	3	900		O

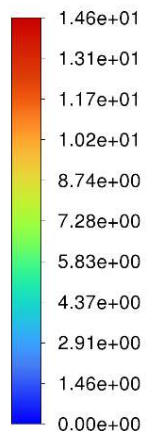
Static Temperature
[K]

온도



Velocity Magnitude
[m/s]

속도



Ansys
2024 R1

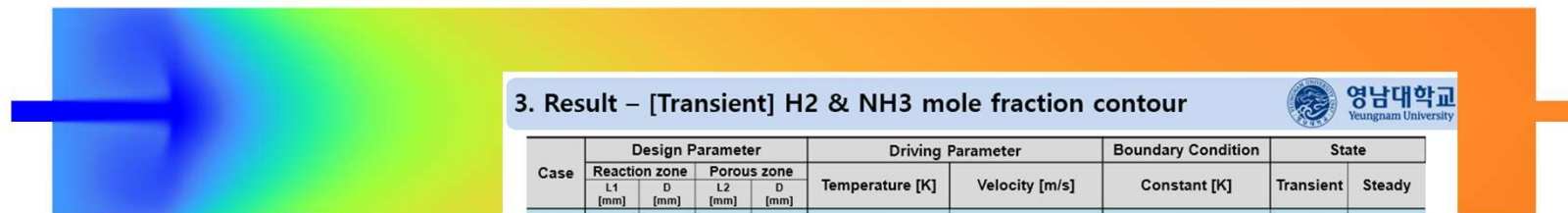
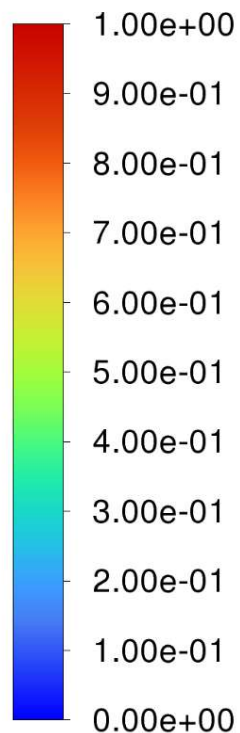
3. Result – [Steady] H2 & NH3 mole fraction contour



Case	Design Parameter				Driving Parameter		Boundary Condition	State	
	Reaction zone		Porous zone		Temperature [K]	Velocity [m/s]	Constant [K]	Transient	Steady
	L1 [mm]	D [mm]	L2 [mm]	D [mm]					
2-2	360	50	300	50	550	3	900		O

H2

Ansys
2024 R1



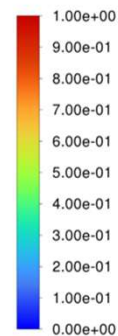
3. Result – [Transient] H2 & NH3 mole fraction contour



Case	Design Parameter				Driving Parameter		Boundary Condition	State	
	Reaction zone		Porous zone		Temperature [K]	Velocity [m/s]	Constant [K]	Transient	Steady
	L1 [mm]	D [mm]	L2 [mm]	D [mm]					
2-1	360	50	300	50	550	3	900	O	

H2

Ansys
2024 R1



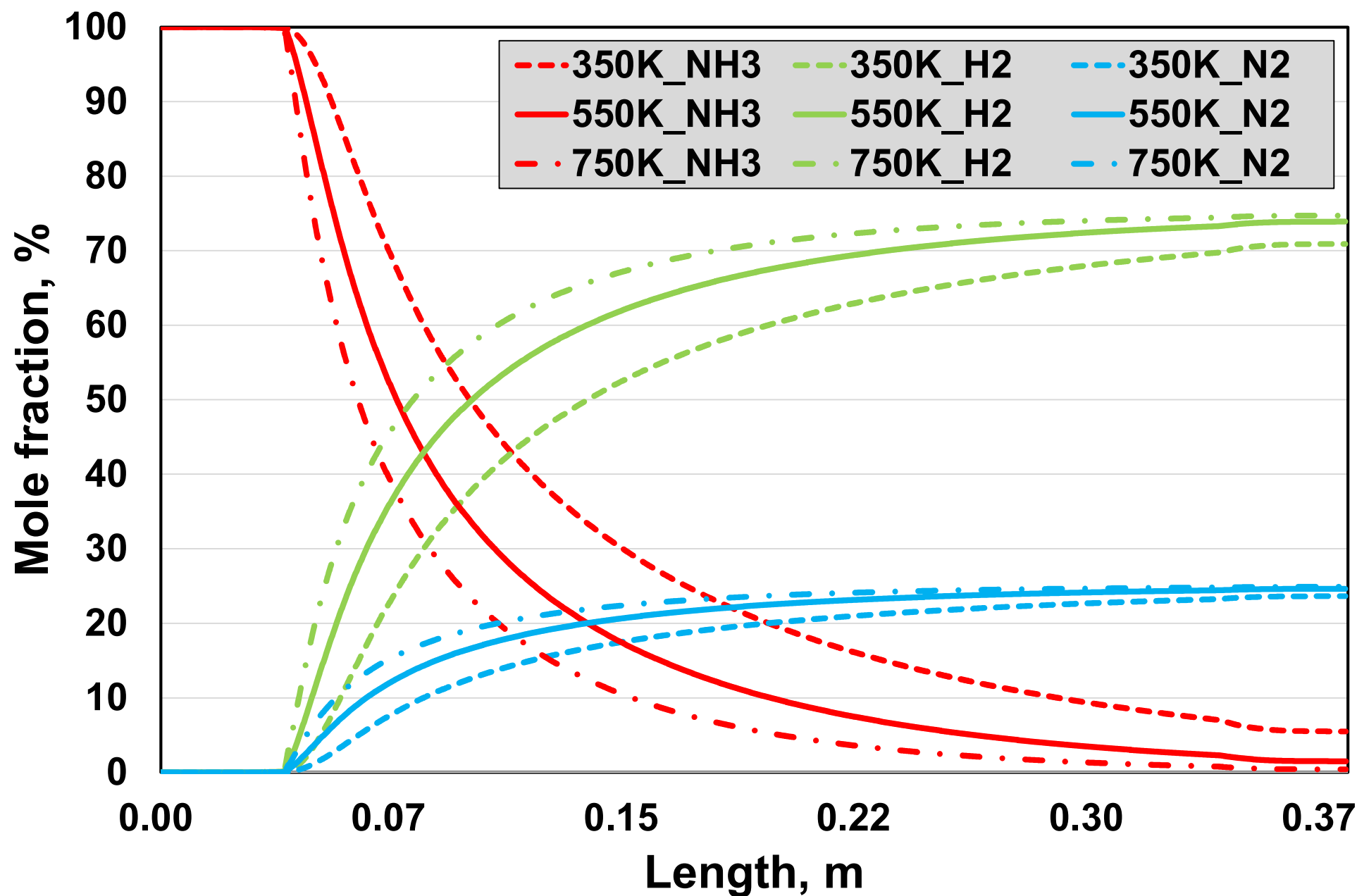
NH3

[Transient] case (p15)

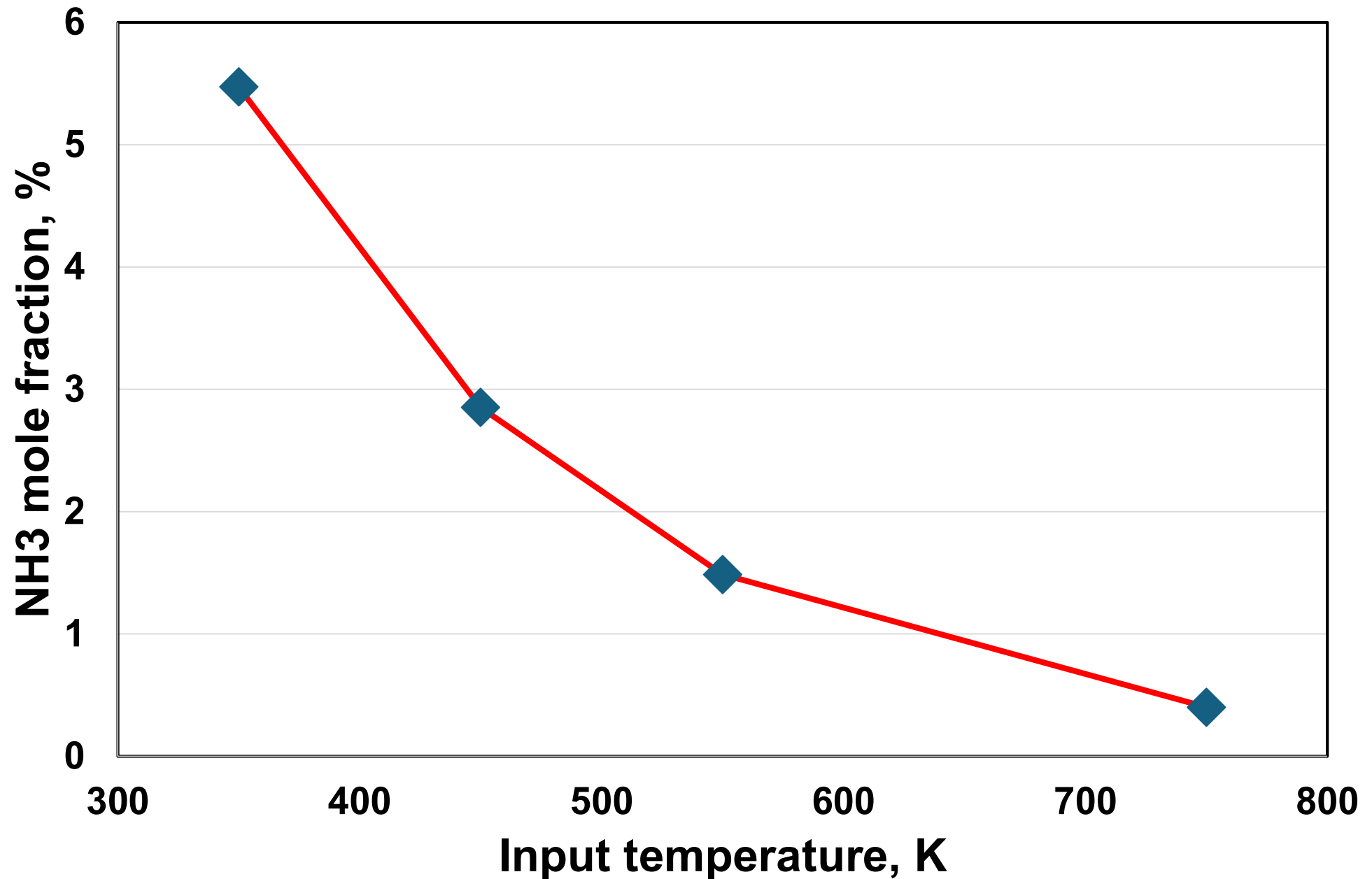
NH3



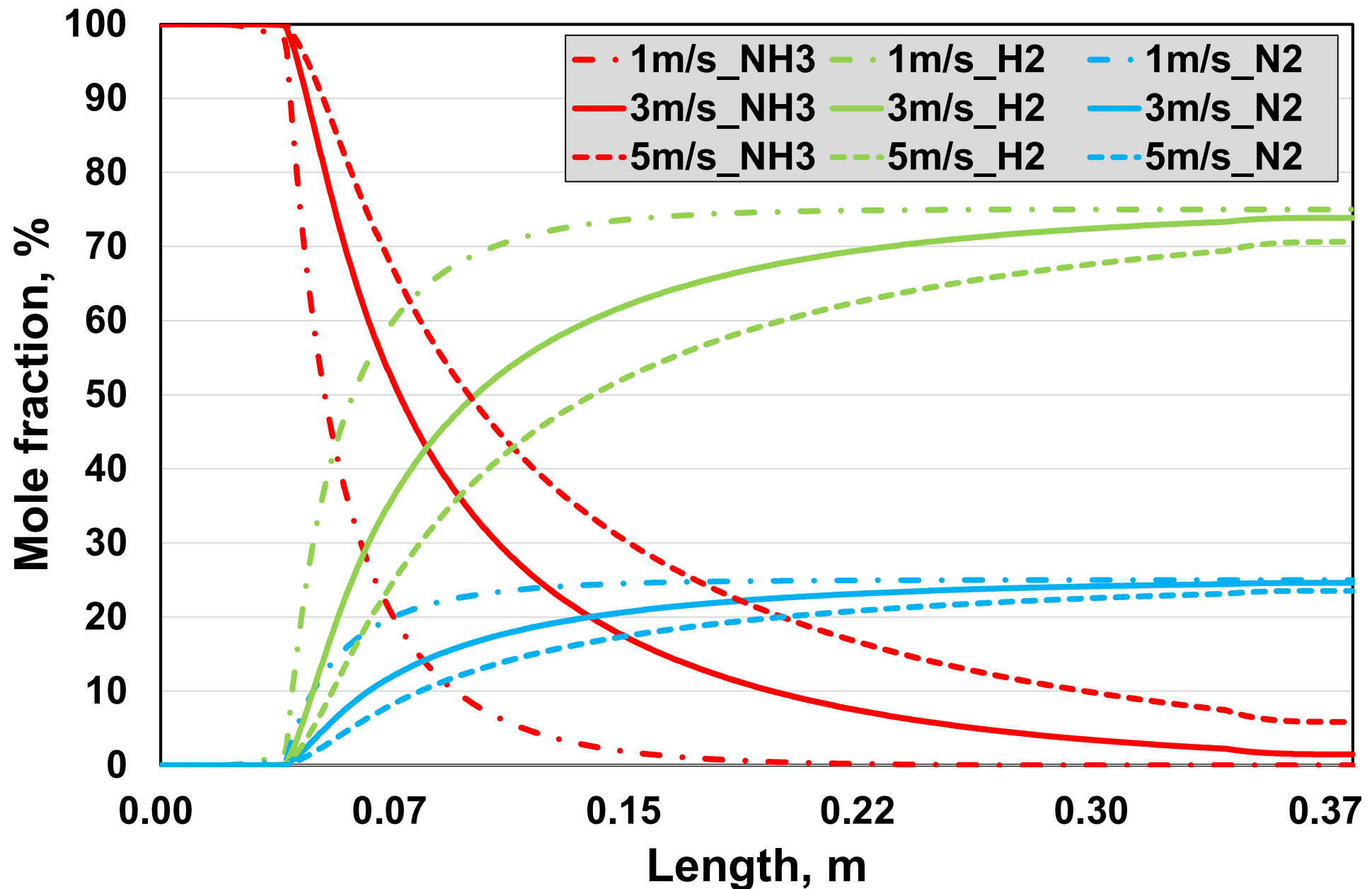
3. Summary result 1) $[T_{in, NH_3}]$ vs Mole fraction in the progress



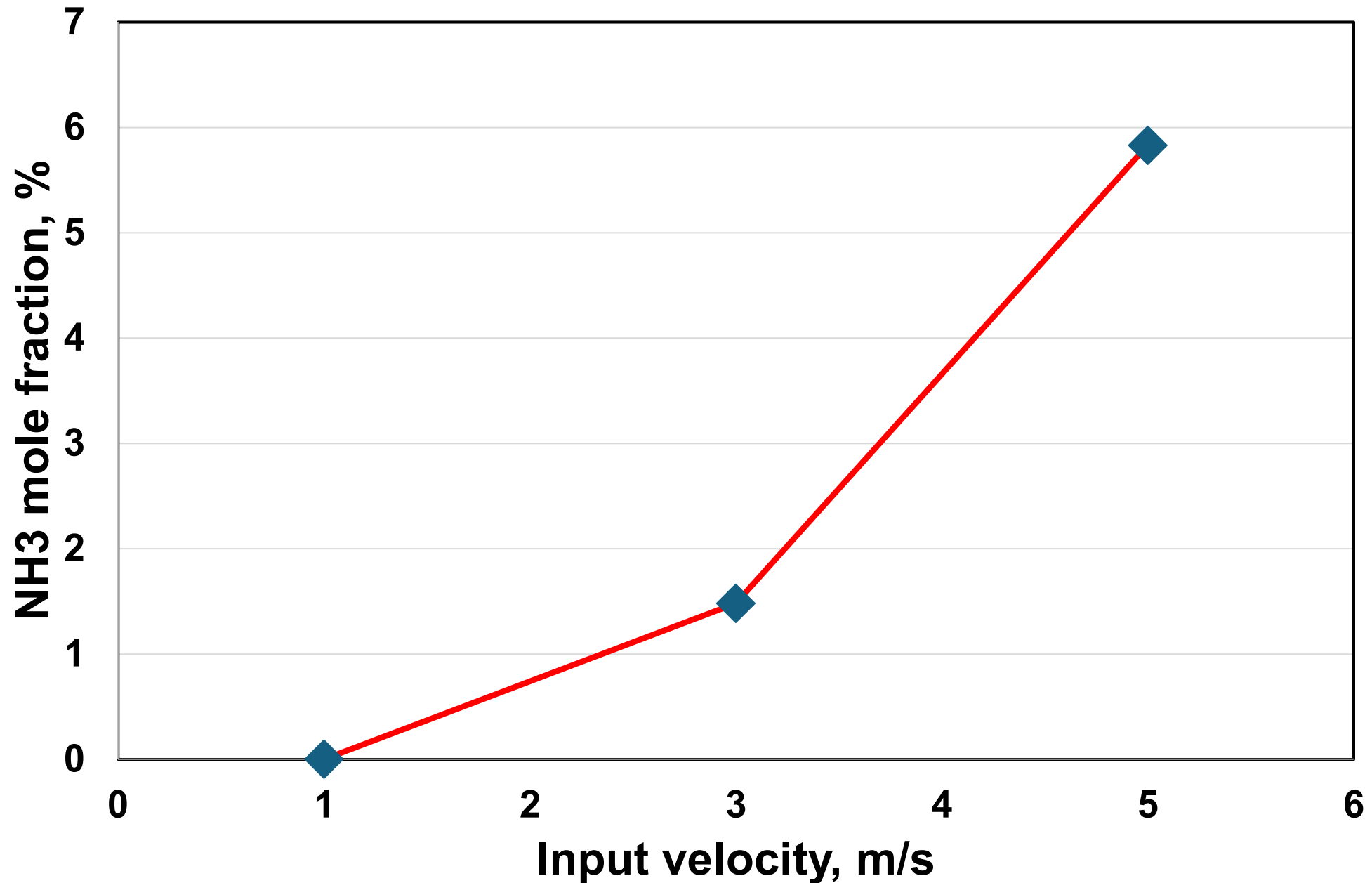
3. Summary result 2) $[T_{in, NH_3}]$ vs NH3 mole fraction at the exit



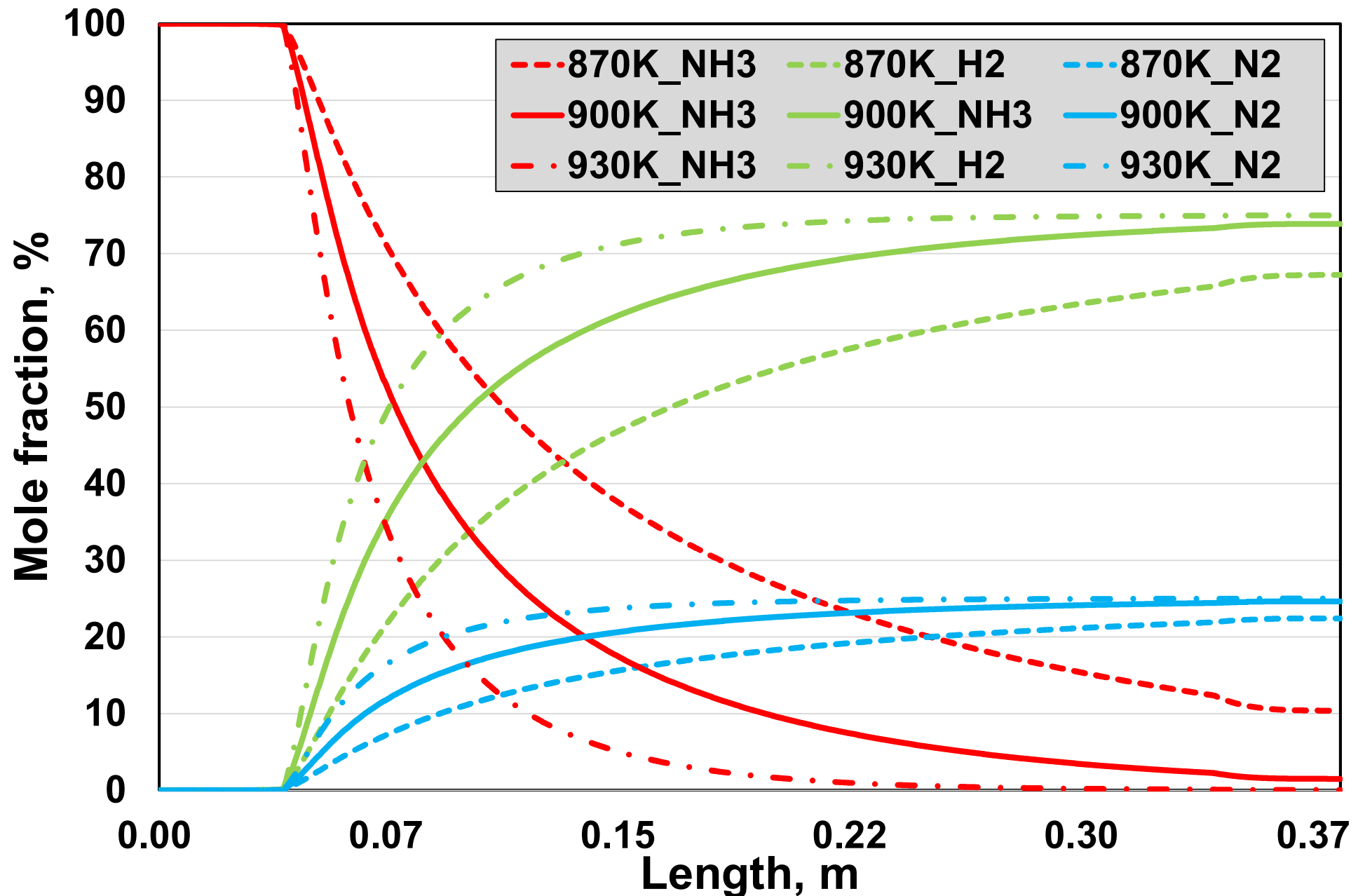
3. Summary result 3) $[V_{in, NH_3}]$ vs Mole fraction in the progress



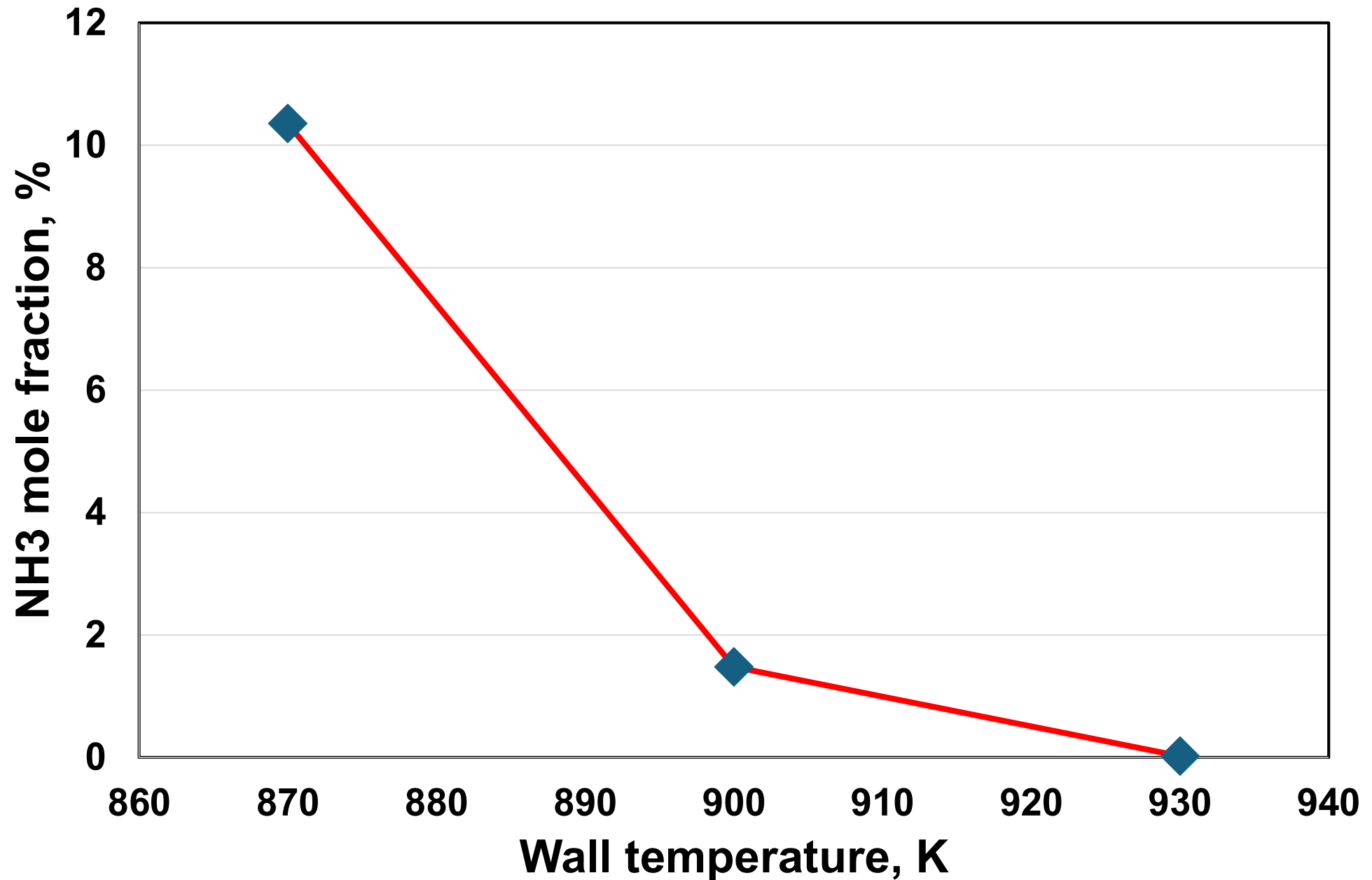
3. Summary result 4) $[V_{in, NH_3}]$ vs NH3 mole fraction at the exit



3. Summary result 5) $[T_{\text{wall}}]$ vs Mole fraction in the progress



3. Summary result 6) $[T_{\text{wall}}]$ vs NH3 mole fraction at the exit



➤ 결과요약 및 결론

1. Ni-Pt 촉매를 활용한 암모니아 분해 반응을 CFD기반으로 해석을 진행하여 투입 온도, 투입 속도와 같은 운전변수에 따른 암모니아 분해 성능을 비교함
2. Transient 해석 결과, 약 80초 이후부터 수소 물분율 및 온도 변화가 없는 정상상태에 도달한 것으로 판단되어 해석 결과가 합당함
3. 암모니아 투입 온도가 높을수록 분해 반응이 더욱 빠르게 진행되며, 출구에서의 최종 수소 분해율 또한 증가함
하지만 온도 증가에 따른 분해율 향상 폭은 점차 줄어드는 경향을 보임
이는 과도한 온도 조건이 추가적인 분해 효과에 비해 에너지 소비만 증가시킬 수 있음을 나타냄 (pp18~19)
4. 투입 속도가 높아질수록 유량이 증가해 최종 암모니아 분해율이 감소하는 경향을 보임 (pp20~21)
5. 경계 조건인 반응기에 공급되는 온도가 높아질수록 암모니아 분해율이 증가하였고 99% 이상의 분해율을 위해서는 900K이상의 온도가 필요했고 930K에서 완전 분해되었음 (pp22~23)

➤ 향후 계획

1. 실제 장치를 해석하기 위해 적합한 경계조건을 설정한 해석(반응로 가열부 연소기 적용시에는 대류/복사를 고려한 유동해석과 반응로 경계부 열전도 해석이 필요)
2. 단변형상(원통/다각형)에 따른 반응기의 설계변수를 다양하게 변경하여 설계 조건에 따른 분해성능을 평가하여 최적설계 조건을 제시
3. 대용량 분해반응기 적용시 장치설계 고려사항과 다양한 운전조건에 대한 최적성능을 확보하기 위한 연구와 실증연구를 통한 검증
4. 촉매층 해석에 필요한 물성정보를 획득하고 촉매층 내부에서의 전도열전달과 반응기 내부에서의 압력강하 등에 대한 영향도를 평가하 위한 해석적 연구추진



[참고] Pressure contour



Case	Design Parameter				Driving Parameter		Boundary Condition	State	
	Reaction zone		Porous zone		Temperature [K]	Velocity [m/s]	Constant [K]	Transient	Steady
	L1 [mm]	D [mm]	L2 [mm]	D [mm]					
2-1	360	50	300	50	550	3	900	O	

Static Pressure
[Pa]

